https://doi.org/10.5392/JKCA.2024.24.07.126

GAN과 DCGAN을 활용한 딥페이크 영상 기반 위조 영상 판별 연구

Research on Deep-fake Image-based Forged Image Discrimination Using GAN and DCGAN

전성우, 김지영, 박진모, 정회경
배재대학교 컴퓨터공학과

Sung-woo Jeon(itq0319@naver.com), Ji-young Kim(kiwi2033@gmail.com),
Jin-mo Park(ciapton@naver.com), Hoe-Kyung Jung(hkjung@pcu.ac.kr)

요약

최근 딥페이크 기술을 활용하여, 위조된 영상이나 이미지가 온라인상에 배포되면서, 긍정적인 면으로는 단순히 재미와 유머를 목적으로 사용하여 배포되고 있다. 그러나 기존의 딥페이크 관련 연구에 대한 분석과 문제점은 다양한 측면에서 나타낸다. 이러한 문제점 중에서도 딥페이크 기술이 진화하면서 탐지 기술도 이에 맞춰 발전하지만 여전히 완벽한 탐지는 힘들다는 점과 데이터 부족, 영상 데이터를 오인하여 반대의 결과를 나타내거나 실시간 처리가 어렵다는 점이다. 이에 본 논문에서는 딥페이크 영상 기반으로 위조 영상 판별 연구를 제안한다. 본 논문에서 일반 영상 데이터와 생성한 딥페이크 영상을 사용하여 판별 모델에 사용한다. 판별 모델은 프레임 분리, 이미지 프레임을 추출하여 얼굴인식 기술과 검출, 조정, 마스크 생성 과정을 실행한다. 이에 본 논문의 결과를 활용하여 위조된 영상으로 받는 2차 피해를 막을 수 있을 것이라 사료한다.

■ 중심어 : | 딥페이크 | 얼굴인식 | 얼굴 랜드마크 | 프레임 추출 |

Abstract

Recently, forged videos and images have been distributed online using deepfake technology, but on the positive side, they are being distributed simply for the purpose of fun and humor. However, the analysis and problems of existing deepfake-related research are presented in various aspects. Among these problems, as deepfake technology evolves, detection technology also develops accordingly, but perfect detection is still difficult, lack of data, misinterpretation of video data to show opposite results, and difficulty in real-time processing. Therefore, in this paper, we propose a study to identify fake images based on deepfake images. In this paper, general video data and the generated deepfake video are used for a discrimination model. The discriminant model separates frames, extracts image frames, and executes face recognition technology, detection, adjustment, and mask creation processes. Therefore, we believe that secondary damage caused by forged images can be prevented by using the results of this paper.

■ keyword : | Deep Fake | Face Recognition | Facial Landmark | Frame Extraction |

* This work was supported by Innovative Human Resource Development for Local Intellectualization program through the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Korea government(MSIT)(IITP-2024-RS-2022-00156334). This research was supported by "Regional Innovation Strategy (RIS)" through the National Research Foundation of Korea(NRF) funded by the Ministry of Education(MOE)(2021RIS-004)

접수일자 : 2024년 04월 16일
수정일자 : 2024년 05월 13일
심사완료일 : 2024년 05월 13일
교신저자 : 정회경, e-mail : hkjung@pcu.ac.kr

I. 서 론

최근 사회적 관심사로 대두되는 딥페이크 기술은 다방면으로 활용되면서 재미와 유머를 목적으로 온라인상에 유포되어 쉽게 접근할 수가 있다. 그러나 이러한 딥페이크 기술은 딥러닝과 페이크의 합성어로 인공신경망 기술을 활용하여 영상, 음성, 이미지 등의 다양한 형태 콘텐츠를 조작하는 것이다[1-4].

이러한 딥페이크 기술의 활용 사례는 다양하다. 딥페이크 활용 사례는 긍정적인 사례와 부정적인 사례로 나타낸다. 긍정적인 사례로는 범죄 피해자의 모습을 딥페이크 기술로 구현하여 신변을 보호하고, 흑백사진으로 남아 있던 역사 속의 인물을 구현하는 마이헤리티지 기술도 존재한다. 또한 의료분야에서도 활용하여 질병을 학습하고, 정확히 진단 할 수 있도록 학습을 통해 이미지 패턴 매칭 기술을 구현한다[5]. 이에 CT나 MRI, X선 등에 활용된다. 부정적인 사례로는 가짜 뉴스나 언론 조작, 잘못된 정보제공의 문제를 초래하였지만 현재 딥페이크 기술의 악용 사례 중 가장 많은 범위를 차지하는 것은 성인물 제작으로 인한 피해가 가장 크다[6]. 이러한 딥페이크 기술은 다양한 범위에서 활용되며, [표 1]은 딥페이크 기술의 활용 사례를 나타낸다.

표 1. 딥페이크 기술 활용 사례

구분	내용
긍정적	흑백 사진으로 남겨진 역사 속 인물 재현 (My heritage)
	범죄 피해자 모습을 존재하지 않는 얼굴로 모자이크(신변 보호)
	인공지능이 질병을 학습하여 정확한 진단을 할수 있게 학습 후 CT, MRI, X선 (이미지 패턴 매칭)
	VR, AR사용과 음성 복원등으로 고인의 목소리와 페이스 에디팅 기술 (옛 가수와 재회)
부정적	피싱 범죄에 이용 (범죄)
	얼굴 위조로 인한 성인물 제작(Deep porn)
	정치인, 사회적 인물로 가짜 정보와 혼동 (가짜 뉴스 및 언론 제작)

이러한 딥페이크 기술 시초에는 사회적 요소인 거짓 정보로 인해 쉽게 혼란을 줄 수 있을 것이며, 피싱 범죄 등의 문제를 예상하였으나, 피해 사례 통계에서는 다른 사람의 사진을 무단 도용하여 성인물 제작에 대한 피해가 절반 이상이었다[7]. 대표적인 사례로는 정치인을 모방하거나, 유명 연예인이나 지인에 대해 SNS, 온라인으로 이미지 데이터를 수집해 만든 성인물 영상의 사례들이 존재한다. [그림 1]은 딥트레이스의 2019 보고서[8]에 대한 그래프를 나타낸다.

[그림 2]는 딥페이크 대상의 직업을 나타낸다. 딥페이크 포르노 영상에 등장하는 인물 중 1%를 제외하고는 모두 연예계 여배우와 음악가였다. 그러나 YouTube 딥페이크 동영상에 등장하는 주제는 특히 정치인과 기업 인사를 포함하여 더욱 다양한 직업을 가지고 있었다. 이러한 25% 중 국내에서 조사한 결과 연예계에서 일하는 사람이 제일 많은 81%, 정치인을 빙자한 피해가 12%, 뉴스나 미디어 분야에서 5%, 기업인이 2%의 통계를 나타내고 있다[9-11]. 이처럼 위조된 영상으로 인한 피해는 증가하면서 많은 사람이 고통을 호소하는 문제가 존재한다. 또한 기존의 딥페이크 검출하는 기술들은 특별히 훈련된 딥러닝 모델을 활용하여 높은 정확도를 달성하는 방면에 많은 데이터와 정제된 데이터가 필요하다는 문제가 존재한다. 이러한 딥페이크 피해를 막기 위해 각 알고리즘에서 판별하는 것이 아닌 어떠한 영상을 데이터로 사용하여도 판별 할 수 있는 판별 시스템을 제안한다.

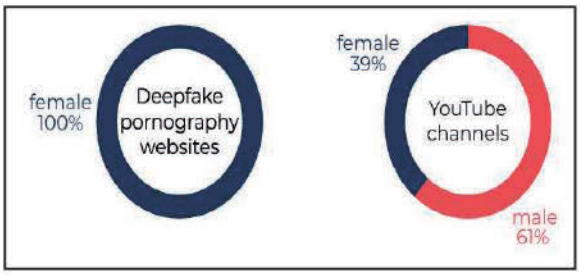

그림 1. 딥페이크 대상의 성별[8]

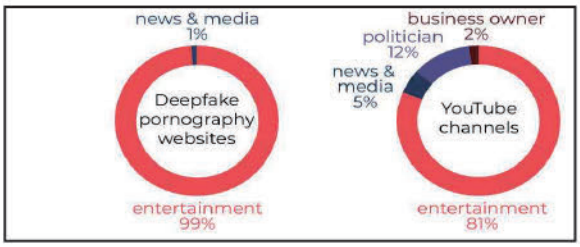

그림 2. 딥페이크 대상의 직업[8]

II. 데이터 수집 및 기술 비교

본 장에서는 데이터 수집과정과 기술 비교분석 내용을 제시한다[12].

1. 데이터 수집

얼굴 특징으로 인해 정확한 영상이 구현되지 않는 점으로 인해 직접 데이터 수집하였다. 수집된 데이터를 기준으로 기존의 GAN(Genneative Adversarial Networks)과 DCGAN(Deep Convolutional Generative Adversarial Networks)을 기반으로 딥페이크 영상을 생성한다. 또한 위조되지 않은 일반 영상도 사용한다. 각 영상에서 일정한 프레임 간격으로 분리하여 추출하였다. 추출된 이미지 데이터에서는 얼굴 추출 과정을 한 번 더 진행하게 되며, detection, alignment 과정을 실행한다. 실제 이미지 10.4GB, 가짜이미지 24.1GB [그림 3]은 데이터를 추출하여 저장한 것을 나타낸다.

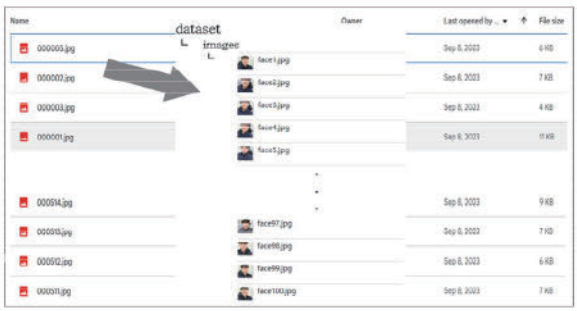

그림 3. 데이터 추출 및 저장

2. 딥페이크 기술 및 비교 분석

제안하는 판별시스템을 사용하기 위해 일반 영상과 딥페이크 영상이 필요하다. 이에 GAN과 DCGAN을 기반으로 딥페이크 영상을 생성하고 loss 값을 파악한다. 이에 기존의 GAN과 DCGAN을 사용하여 딥페이크 영상을 구현한다. [그림 4]는 GAN의 loss 값을 나타낸 그래프를 나타낸다.

위조된 영상을 파악하기 위해 딥페이크 영상이 필요하여, [그림 4]는 GAN을 기반으로 딥페이크 영상을 생성함으로써 Generator와 Discriminator의 loss value를 나타낸다. 또한 DCGAN으로 딥페이크 영상을 생성하였으며, 결과는 [그림 5]와 같다.

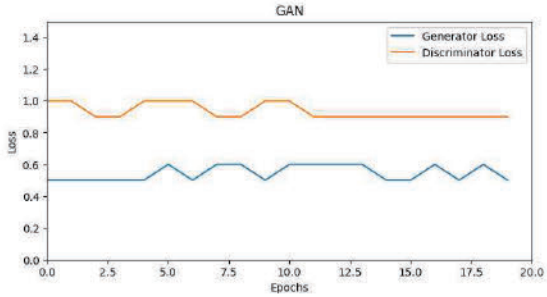

그림 4. GAN loss 값

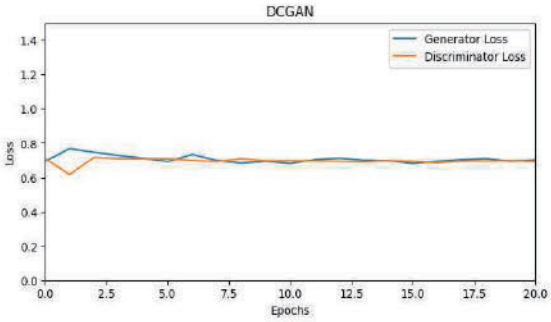

그림 5. DCGAN loss 값

DCGAN은 GAN에 기반하며, DCGAN의 성능은 생성자와 판별자에 합성곱 계층을 도입함으로써 공간적인 구조를 더 잘 이해하고 처리하며, 배치 정규화를 도입으로 학습 안정화된다. 또한 맥스 풀링 연산 대신 스트라이드를 사용하여 이미지를 다운 샘플링을 하고 DCGAN은 생성자와 판별자 사이의 대칭성을 유지하도록 설계되어 안정성을 향상한다.

이러한 DCGAN이 이미지 생성 작업에서 안정적이고 품질 높은 결과를 얻을 수 있지만 각 모델 성능은 데이터 셋과 하이퍼파라미터에 따라 다를 수 있다. 본 논문에서는 기존의 GAN과 DCGAN의 성능을 비교한다. [그림 6]은 GAN과 DCGAN의 정확도를 비교하여 시각화한 그래프를 나타내고, [표 2]는 GAN과 DCGAN의 비교분석을 나타낸다.

GAN과 DCGAN을 비교분석 결과 정확도는 DCGAN의 성능이 우수함을 알 수 있었다. 이에 제안하는 판별시스템은 DCGAN을 기반으로 판별 모델을 설계 및 구현한다. 본 논문에서 제안하는 판별시스템을 수행하기 위해 딥페이크 영상이 입력 데이터로써 필요

하며, GAN과 DCGAN 알고리즘을 활용하여 생성하고 판별 시스템에 사용된다.

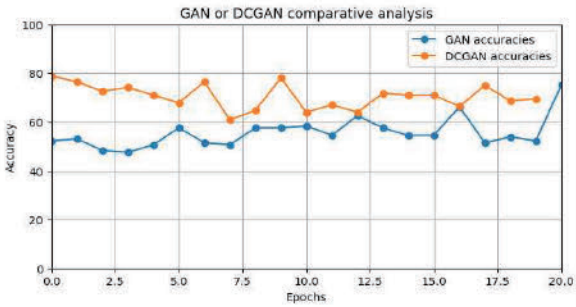

그림 6. 정확도 비교분석

표 2. GAN과 DCGAN의 비교분석

속성	GAN	DCGAN
생성 이미지 해상도	일반적으로 낮음	상대적으로 높음
학습 안정성	불안정한 경향	안정적인 훈련
특징 추출	고수준 특징을 잘 학습하지 못함	고수준 특징을 추출하여 선명한 이미지 생성
훈련 속도	상대적으로빠름	느릴 수 있지만 안정적인 훈련을 제공
생성 이미지 품질	변동가능	일반적으로 높은 품질
아키텍처	단순한 생성자 및 판별자	합성곱 신경망 기반의 생성자 및 판별자
데이터 요구사항	대부분의 경우 많은 데이터 필요	상대적으로 적은 데이터에서도 효과적인 훈련
응용	다양한 응용분야에 사용 가능	주로 이미지 생성 및 변형에 적합

Ⅲ. 시스템 설계 및 요구사항 분석

본 논문에서 제안하는 판별시스템을 수행하기 위해 딥페이크 영상이 입력 데이터로써 필요하다. 이에 딥페이크 영상을 활용하여 판별 모델과 판별시스템을 설계한다.

1. 딥페이크 영상 생성

GAN과 DCGAN 구조를 활용하여 입력 데이터로 사용할 딥페이크 영상을 생성한다. 생성한 위조 영상과 원본 영상을 본 논문에서 제안하는 판별시스템에 입력 데이터로 사용한다.

1.1 GAN 알고리즘을 활용한 딥페이크 설계

GAN 알고리즘을 기반으로 딥페이크 시스템을 설계할 때 Noise가 있는 Input 데이터가 Generator를 통해 위조 데이터를 생성하고, Discriminator에서는 진짜 데이터와 가짜 데이터를 판별하여 결과를 나타내게 된다. [그림 7]은 GAN을 활용한 딥페이크 생성에 대한 시스템 흐름을 나타낸다.

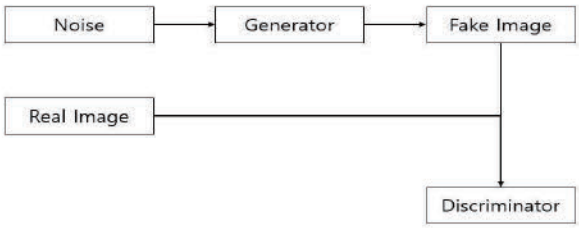

그림 7. GAN을 활용한 시스템 흐름

1.2 DCGAN 알고리즘을 활용한 딥페이크 설계

딥페이크 영상을 생성할 때 벡터 데이터에 대해 랜덤으로 위조 데이터를 생성한다. 생성된 위조 데이터는 진짜 데이터와 유사도를 조절하고, 판별 모델에서 생성된 가짜 이미지와 실제 데이터 이미지를 판별한다. [그림 8]은 DCGAN을 기반으로 딥페이크 시스템 흐름을 나타낸다.

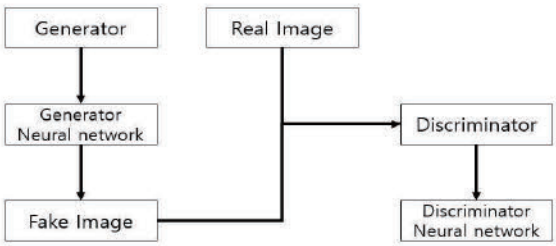

그림 8. DCGAN을 활용한 시스템 흐름

2. 판별시스템의 모델 설계

판별 모델은 두 딥페이크 알고리즘으로 생성된 위조 영상을 생성하여 입력 데이터로 사용하였을 때 위조된 영상인지 일반 영상인지 판별하기 위해 설계되었으며, 프레임 분리, 이미지 프레임을 추출하여 얼굴인식 기술과 검출, 조정, 마스크 생성 과정을 실행한다. 이에 영상을 입력받아 데이터 판별 및 평가한다. 판별 모델은 위조 영상 일반 영상을 판별하는 과정이다.

3. 얼굴 데이터 확보

딥페이크 위조 영상을 확인하기 위해서는 프레임별로 분리하여 이미지를 추출한다. 추출된 이미지에서는 얼굴인식을 하기 위해 mask generation 과정을 실행한다. [그림 9]는 얼굴 포인트를 가지고 있는 랜드마크를 사용하여 시스템에 사용한다.

데이터를 수집하고 전처리 과정을 수행한 후에 얼굴 데이터를 추출하는데 이는 얼굴의 특징을 학습하여 다른 얼굴에 적용한다. 각 얼굴 데이터에서 특징을 추출하는 단계에서 얼굴 특징 중 눈, 코, 입 등이 있고, 딥페이크 영상에서 프레임별로 분리하여 이미지를 추출한다. 추출된 이미지 데이터에서 얼굴을 인식하고 인식된 라운딩 박스 안에 랜드마크를 생성한다.

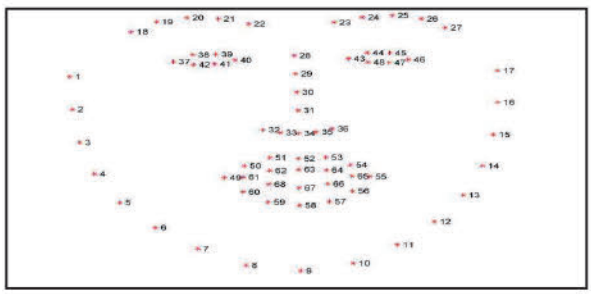

그림 9. Face mark 68

4. 데이터베이스 설계

판별시스템을 수행하기 위해 많은 얼굴 데이터가 사용된다. 이를 위해 데이터 셋을 생성하여 데이터베이스에 저장된다. 본 시스템에서 사용되는 데이터는 얼굴 특징, 합성된 영상, 사용자-이미지 연결 테이블을 생성하여 데이터베이스를 설계한다. [그림 10]은 데이터베이스 스키마를 나타낸다.

데이터베이스 테이블은 사용자의 기본 정보, 합성 영상 정보, 얼굴 특징, 사용자 이미지 연결하는 4개의 테이블로 구성하였다. 사용자의 기본 정보에는 간략하게 이름을 가지고 있고, 합성 영상 정보 테이블에는 진짜 데이터와 합성된 영상에서 추출된 데이터를 저장하는 합성 이미지, 합성 날짜, 시간이 있다. 또한 얼굴 특징 테이블에는 얼굴 특징점과 표정, 피부와 관련한 데이터를 가지고 있고, 사용자-이미지 연결 테이블로 구성하고 있다. 주요키(primary key)로는 사용자 ID 및 합성된 영상 ID이며, 외래 키(foreign key)는 다른 테이블과의 관계를 나타낸다.

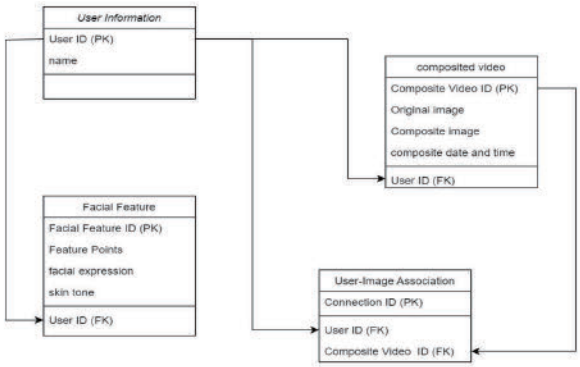

그림 10. 데이터베이스 스키마

IV. 시스템 구현

본 논문에서 제안하는 시스템을 수행하기 위해서는 딥페이크 영상이 필요하므로 GAN과 DCGAN 알고리즘을 활용하여 구현하고 사용된다. 또한 이 딥페이크 영상을 판별하는 판별 모델과 판별시스템을 구현한다.

1. 구현 환경

본 시스템을 구현하기 위해 운영체제는 Window 11을 사용하였고 CPU는 Intel i7-9700, RAM과 SSD 메모리와 16GBx2, 500GB, 이미지 데이터를 사용하기 위해 GPU NVIDIA RTX 3060을 사용하였으며, Colab 개발 환경을 사용하였다. [표 3]은 시스템 개발 환경을 나타낸다.

표 3. 시스템 개발 환경

OS	CPU	GPU	RAM / SSD
Window 11	Intel i7-9700	NVIDIA RTX3060	16GB x2 / 500GB

2. GAN과 DCGAN 기반 딥페이크 영상 구현

본 논문에서 제안하는 판별시스템을 수행하기 위해서는 딥페이크 영상이 입력 데이터로써 필요하다. 이에 딥페이크 영상은 GAN과 DCGAN을 사용하여 딥페이크 영상을 구현한다.

2.1 GAN 기반 딥페이크 영상 구현

Noise로 위조 데이터를 생성하고, Generator 모델을 사용하여 생성된 데이터를 사용하여 Input 데이터로 사용되고, 진짜 이미지 데이터와 비교하게 된다. 이때 Discriminator에서 진짜 데이터와 가짜 데이터를 판별하여 결과를 나타내게 된다. [그림 11]은 GAN 기반 딥페이크 생성된 결과물이다.

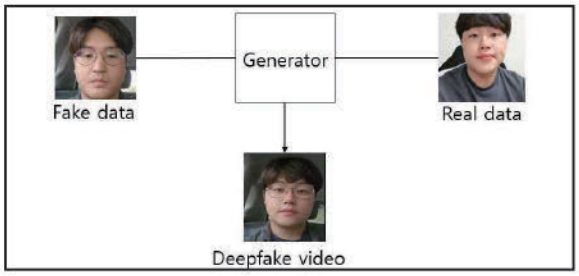

그림 11. GAN 기반 딥페이크 위조 영상 구현

2.2 DCGAN 기반 딥페이크 영상 구현

딥페이크 시스템을 생성하기 위해 생성 모델과 판별 모델을 설계하고 이를 학습시킨다. 실제 데이터를 사용하여 판별자를 학습하고, 생성자는 무작위 벡터를 입력으로 받아 가짜 이미지를 생성하면서 판별자를 속이도록 학습된다. [그림 12]는 DCGAN 기반 딥페이크 구현 결과물이다.

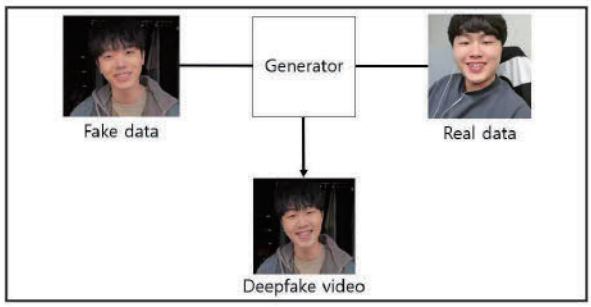

그림 12. DCGAN 기반 딥페이크 위조 영상 구현

3. 판별 모델 기반 시스템 구현

앞서 진행 과정을 거쳐 최종적인 딥페이크 영상을 제안하는 판별시스템에 입력하였을 경우 본 판별시스템에서는 진짜 실제 이미지 인지와 가짜 이미지인지를 나타낸다. 추출된 이미지 프레임에서 얼굴 추출하여 detection, alignment, mask generation 과정을 실행하여 얼굴 랜드마크를 생성하여 얼굴을 추출한다.

3.1 딥페이크 위조 영상 판별

입력 데이터로 딥페이크 영상을 사용하여 프레임별로 분리해 이미지 데이터를 생성하여 기존의 원본 데이터와 비교하여 위조 영상인지 아닌지를 판단한다. [그림 13]은 수행하는 판별과정을 나타낸다.

3.2 프레임 분리 및 이미지 데이터 생성

입력 데이터로 딥페이크 영상이나 원본 영상이 제안하는 시스템이 사용되었을 때 데이터의 프레임을 분리하고 추출한다. 추출된 데이터에서는 이미지 데이터로 생성하여 본 판별시스템에서 얼굴인식, 랜드마크 생성과 판별 모델을 기반으로 위조된 영상인지 아닌지를 판단한다. [그림 14]는 입력 데이터 프레임 추출 및 이미지 데이터 생성을 나타낸다.

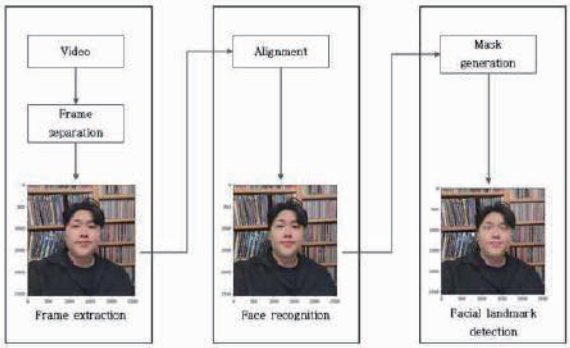

그림 13. 판별시스템의 흐름

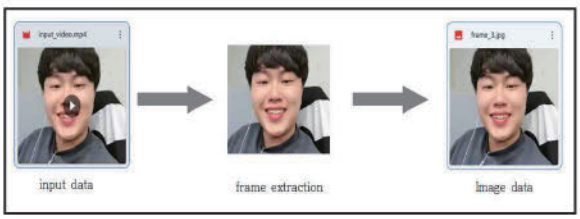

그림 14. 프레임 추출 및 이미지 데이터 생성

3.3 추출된 이미지 데이터를 활용한 얼굴인식

딥페이크 영상을 입력하고 프레임을 추출하여 이미지 데이터를 생성하였을 때 frames directory에 저장한다. 생성된 이미지 데이터를 기반으로 위조 영상을 판별하기 위해 얼굴인식 기술을 사용하여 라운딩 박스

를 나타낸다. [그림 15]는 추출된 이미지를 활용한 얼굴 인식 결과를 나타낸다.

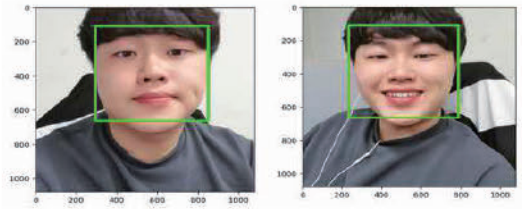

그림 15. 입력 데이터 사용 프레임 추출 및 이미지 생성

3.4 얼굴 랜드마크 생성

얼굴 랜드마크는 Dlib 라이브러리에 기반하여 생성한다. 또한 랜드마크 예측값을 초기화하여 얼굴인식 기술 후에 랜드마크를 생성하여 위조된 영상인지 아닌지를 판단하기 전의 과정이다. [그림 16]은 얼굴 랜드마크 생성된 과정을 나타낸다.

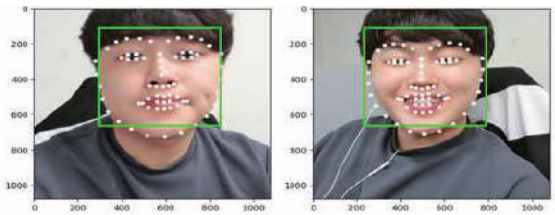

그림 16. 얼굴 랜드마크

3.5 판별 모델에 기반한 판별시스템 결과

본 논문에서 제안하는 판별 모델에 입력 데이터로써 위조되지 않은 데이터와 딥페이크 영상 데이터를 사용하여 실험하였다. 딥페이크 영상은 GAN과 DCGAN을 사용하여 생성하였고 위조되지 않은 데이터와 같이 사용하여 판별시스템을 사용한 결과는 다음과 같다. 위조되지 않은 영상과 원본 영상을 입력 데이터로 사용하여 판별시스템이 수행하였을 경우 "데이터/경로/위조 or 실제이다."라는 문구로 결과를 표기하였다[그림 17].

[그림 18]과 같이 결과를 출력하고 이에 대한 모델의 정확도를 추출하였다. GAN과 DCGAN을 비교분석 결과 정확도는 DCGAN의 성능이 우수함을 나타낸다. 이에 제안하는 판별시스템은 DCGAN을 기반으로 판별 모델을 설계하고 구현하였다. 이에 생성한 딥페이크와 구현한 모델과의 비교는 [그림 18]에 나타낸다.

그림 17. 판별 모델을 기반한 판별시스템 결과

본 논문에서 제안하는 판별시스템에 사용된 판별 모델의 정확도에서 가장 높은 값은 96%를 나타내고, 가장 낮은 값은 57.6%로 나타낸다. 이에 기존의 GAN과 DCGAN의 정확도와 비교하였다. 기존에 딥페이크를 만들었던 GAN을 기반으로 한 모델의 가장 높은 값은 75.3%와 47.6%의 낮은 정확도를 그래프에 나타내고 있으며, DCGAN은 78.9%와 60.9%를 그래프에서 보인다. 이에 제안하는 모델 정확도 성능을 볼 수 있다.

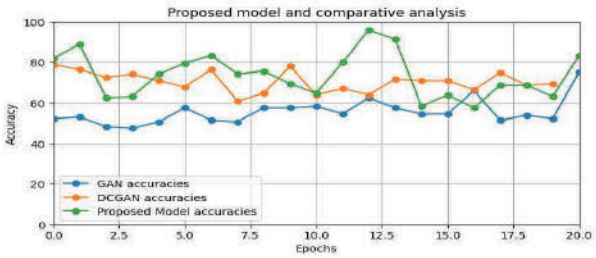

그림 18. 제안하는 시스템과의 비교분석

4. 고찰

제안하는 위조 얼굴 판별시스템을 연구하기 위해 각각의 시스템의 비교 분석하였다. GAN을 기반으로 설계 및 구현한 시스템의 경우 generator와 discriminator라는 두 개의 신경망으로 이루어져 두 네트워크 간 경쟁을 통해 학습하므로 질을 향상하고 장점으로 실시간으로 생성되며 생성 속도가 빠르게 제공되는 시스템이다. 이에 딥페이크 영상을 제작하기 위한 연구에서 학습 데이터가 방대하게 필요하고, 같은 눈매, 얼굴형 등의 비슷하게 생긴 사람의 영상 데이터나 이미지 데이터를 사용할 때는 더욱 품질이 향상된 딥페이크 결과물을 확인할 수 있었다.

DCGAN을 사용하여 설계 및 구현된 시스템의 경우 기존 GAN 시스템을 기반하여 생성자와 판별자 모두 합성곱 신경망을 사용하며 다양한 계층 구조를 가지며, 배치 정규화를 이용하여 학습에 대한 안정성을 높이고 생성자와 판별자 간의 학습 과정이 안정화되고 GAN 기반 시스템보다 실시간 생성이 빠르다. 이에 딥페이크 영상을 생성한 결과는 우수한 성능과 높은 품질을 보였으며, 다양한 계층적 구조를 통해 정교화된 딥페이크 영상물을 구현하였다.

딥페이크 영상물에서 위조된 영상을 판단하기 위해 얼굴 이미지를 추출하고, 얼굴인식과 얼굴 특징점 추출의 요구에 충족되는지 등을 검토 후에 진행된다. 이에 GAN 기반으로 생성된 딥페이크 영상은 선명하지 않은 품질을 나타내었으며, DCGAN 기반으로 생생된 딥페이크 영상이 GAN보다는 향상된 것을 볼 수 있다.

이러한 위조된 영상을 판별시스템에 입력 데이터로 사용하여 수행했을 때 GAN 기반 딥페이크 영상은 선명하지 않아 인식 정확도가 57.6%, DCGAN 기반 딥페이크 영상은 선명한 품질로 인해 정확도가 96%의 결괏값을 나타내었다.

이러한 판별시스템을 사용하게 된다면 용이성, 모델의 학습과 추론 과정의 편의성으로 인해 앞으로 진짜와 구별하기 힘든 위조된 영상들을 손쉽게 구분하여 2차로 생기는 피해를 막을 수 있을 것이라 나타낸다.

V. 결론

딥페이크 기술은 인공지능 기술을 이용하여 사람의 목소리, 얼굴 등의 특성에 대해 가짜로 생성해 내는 기술로써 오디오, 동영상, 사진 등을 조작하여 현실적으로 보이거나 다르게 할 수 있다. 이러한 딥페이크 사례는 긍정적인 면으로 사용이 가능하나 악용하는 사례가 존재한다.

딥트레이스 2019 보고서에 의하면 온라인에 유포된 딥페이크 중 96%가 불법 음란 영상물이다. 이러한 피해 사례는 개인 블로그나 SNS 등 불법적인 방법으로 영상 및 이미지를 수집하는 것으로 조사되며, 딥페이크의 심각성은 점점 증가하고 위조된 영상으로 인한 피해는 증가하였다. 또한 각 알고리즘의 구성이 달라 판별 과정을 수행하지 못하는 문제가 존재하였다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 딥페이크 영상에 의한 피해 사례를 줄이기 위한 판별시스템을 제안하였다. 먼저 GAN 알고리즘과 DCGAN 알고리즘에 기반하여 딥페이크 영상을 생성하였다. 이러한 두 알고리즘을 기반으로 딥페이크 영상을 구현하여 본 연구에 사용하였다.

각 구현된 영상을 기반으로 프레임별로 분리, 이미지 프레임을 추출하여 얼굴인식을 하였다. 또한 검출, 조정, 마스크 생성 과정을 실행하여 랜드마크(얼굴 특정 포인트 또는 특징 지점) 생성하여 얼굴의 움직임과 표정을 통하여 현재 판별시스템에 입력된 딥페이크 영상이 가짜인지 진짜인지 유무를 결과로 나타내었다. 이를 통해 잘못된 정보, 언론 조작, 선동 등을 방지하고, 2차 피해를 막을 수 있을 것이다.

향후 연구로는 데이터 규모를 확장하여 방대한 데이터 셋을 활용하고, StyleGAN 등의 다른 알고리즘을 비교분석하여 본 시스템에 대입 및 개편할 수 있을 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

[1] C. S. Kim, N. K. Kim, and G. Y. Kwahk, "Research Trends Analysis of Machine Learning and Deep Learning Focused on the Topic Modeling," Journal of the Korea Society of Digital Industry and Information Management, Vol.15, No.2, pp.19-28, 2019.

[2] M. Westerlund, "The Emergence of Deepfake Technology: A Review," Technology Innovation Management Review, Vol.9, No.11, pp.40-53, 2019. http://doi.org/10.22215/timreview/1282

[3] C. Zhang, S. Bengio, M. Hardt, R. Benjamin, and V. Oriol, "Understanding Deep Learning Requires Rethinking Generalization," Communications of the ACM, Vol.64, pp.107-115, 2021. https://doi.org/10.1145/3446776

[4] Á. F. Gambín, A. Yazidi, A. Vasilakos, H. Haugerud, and Y. Djenouri, "Deepfakes: current and future trends," Artificial

Intelligence Review, Vol.57, No.3, p.64, 2024. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10679-x

[5] Y. L. Cho, Artifical Intelligent Systme, Houngneung Science Pulblishing co., 2012.

[6] S. Minaee, Y. Y. Boykov, F. Porikli, A. Plaza, N. K. Arnavaz, and D. Terzopoulos, "Image Segmentation Using Deep Learning: A Survey," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.44, No.7, 2021. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2021.3059968

[7] https://www.ny-times.com/2019/06/10/opinion/deepfake-pelosi-video.html.

[8] Deeptracelabs, DeepFakes LANDSCAPE, THREATS, ANDIMPACT, 2019.

[9] M. Aldwairi and A. Alwahedi, "Detecting Fake News in Social Media Networks," Procedia Computer Science, Vol.141, pp.215-222, 2018. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.171

[10] S. Anwar, M. Milanova, M. Anwer, and A. Banihirwe, "Perceptual Judgments to Detect Computer Generated Forged Faces in Social Media," in Multimodal Pattern Recognition of Social Signals in Human Computer Interaction, Vol.11377, Springer, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20984-1_4

[11] C. S. Atodiresei, A. Tănăselea, and A. Iftene, "Identifying Fake News and Fake Users on Twitter," Procedia Computer Science, Vol.126, pp.451-461, 2018. https://doi.org/10.1016/j.pro cs.2018.07.279

[12] S. W. Jeon, *Deepfake Video-based Fake Face Identification System,* Doctoral Thesis Paichai University, 2023.

저 자 소 개

전 성 우(Sung-Woo Jeon) 정회원

- 2019년 : 배재대학교 컴퓨터공학과(공학사)
- 2021년 : 배재대학교 컴퓨터공학과(공학석사)
- 2024년 : 배재대학교 컴퓨터공학과(공학박사)

〈관심분야〉 : AI, Embedded system, IoT, Face recognition, Object recognition

김 지 영(Ji-Young Kim) 정회원

- 2000년 : 한양대학교(공학사)
- 2011년 : 연세대학교 대학원(공학석사)
- 2024년 ~ 현재 : 배재대학교 스마트ICT융합학과(박사과정)
- 2018년 ~ 현재 : ㈜소프트아이텍 공공사업본부장

〈관심분야〉 : 인공지능

박 진 모(Jin-Mo Park) 정회원

- 2005년 : 우송대학교 정보통신공학과(공학사)
- 2015년 : 한밭대학교 전자공학과(공학석사)
- 2024년 ~ 현재 : 배재대학교 스마트ICT융합학과(박사과정)
- 2000년 ~ 현재 : ㈜ 두시텍 부설연구소 본부장

〈관심분야〉 : 임베디드시스템, IoT, 빅데이터

정 회 경(Hoe-Kyung Jung) 정회원

- 1985년 : 광운대학교 컴퓨터공학과(공학사)
- 1987년 : 광운대학교 컴퓨터공학과(공학석사)
- 1993년 : 광운대학교 컴퓨터공학과(공학박사)
- 1994년 ~ 현재 : 배재대학교 컴퓨터공학과 교수

〈관심분야〉 : 머신러닝, 빅데이터, 임베디드 시스템, U-헬스케어, IoT